自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(22)

5 — 13, 14, 15, 16

联系并准备实验 5

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 22讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
§5.3 对数频率特性（Bode图）
§5.4 频域稳定判据
§5.5 稳定裕度
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
§5.7 闭环频率特性曲线的绘制
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
§5.9 频率法串联校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 22 讲）

§5.4 频域稳定判据

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.4 频域稳定判据

系统稳定的充要条件 — 全部闭环极点均具有负的实部

代数稳定判据 — Ruoth判据

- 由闭环特征多项式系数（不解根）判定系统稳定性
- 不能用于研究如何调整系统结构参数来改善系统稳定性及性能的问题

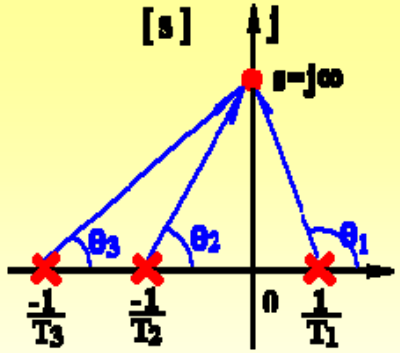
频域稳定判据 —

- Nyquist 判据
- 对数稳定判据

- 由开环频率特性直接判定闭环系统的稳定性
- 可研究如何调整系统结构参数改善系统稳定性及性能问题

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

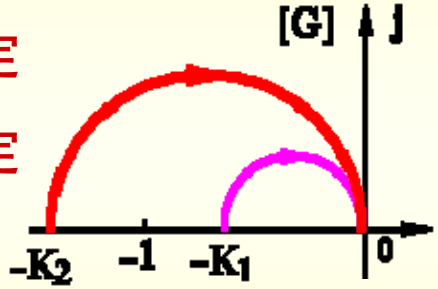
§5.4.1 奈奎斯特稳定判据



解释 $Z = P - 2N$

设 $$G(s) = \frac{K}{(T_1 s - 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}$$

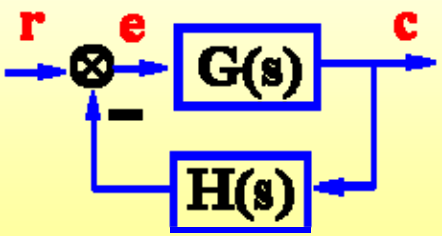
$$K = \begin{cases} K_1 & Z = P - 2N = 1 - 2\times 0 = 1 \quad \text{不稳定} \\ K_2 & Z = P - 2N = 1 - 2\times(\frac{-1}{2}) = 2 \quad \text{不稳定} \end{cases}$$



说明 系统结构图如图所示

设 $$GH(s) = \frac{K^* M(s)}{N(s)} = \frac{K^*}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

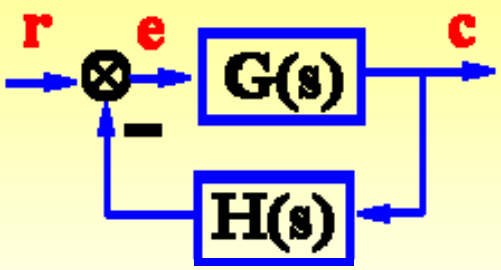
$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + GH(s)}$$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.4.1 奈奎斯特稳定判据 (2)

构造辅助函数 F(s)



$$F(s)=1+GH(s)$$

$$=1+\frac{K^{*}M(s)}{N(s)}=\frac{N(s)+K^{*}M(s)}{N(s)}$$

$$=\frac{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)+K^{*}M(s)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

$$=\frac{D(s)}{N(s)}=\frac{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+GH(s)}$$

$$GH(s)=\frac{K^{*}}{(s-P_1)(s-P_2)(s-P_3)}$$

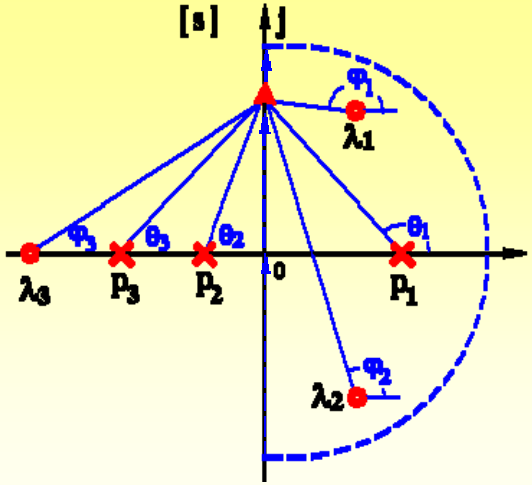
F(s)的特点
- ① F(s)的 $\left\{\begin{array}{l}\text{零点 } \lambda_i: \text{ 闭环极点}\\ \text{极点 } p_i: \text{ 开环极点}\end{array}\right\}$ 个数相同
- ② $F(j\omega)=1+GH(j\omega)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.4.1 奈奎斯特稳定判据 (3)

设F(s)在右半s平面有 $\begin{cases} \text{Z个零点（闭环极点）} & Z=2 \\ \text{P个极点（开环极点）} & P=1 \end{cases}$

$$F(j\omega)=\left.\frac{\overset{-2\pi}{(s-\lambda_1)}\overset{-2\pi}{(s-\lambda_2)}\overset{0}{(s-\lambda_3)}}{\underset{-2\pi}{(s-p_1)}\underset{0}{(s-p_2)}\underset{0}{(s-p_3)}}\right|_{s=j\omega}$$



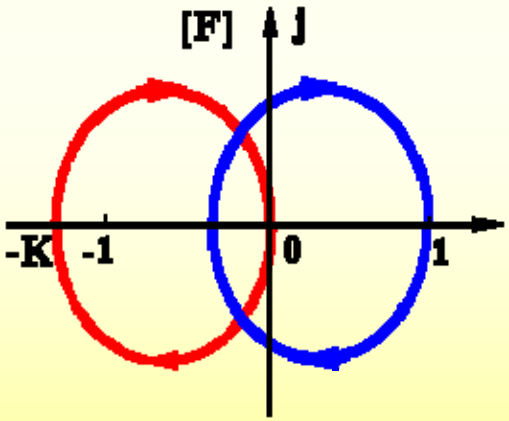
s 绕奈氏路径转过一周，

F(jω)绕[F]平面原点转过的角度$\varphi_F(\omega)$为

$$\angle F(j\omega)=-2\pi(Z-P)=2\pi(P-Z)=2\pi R$$

$$\boxed{Z=P-R=P-2N}$$

$$GH(j\omega)=\frac{K^*}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}\quad\begin{cases}K\angle-180^\circ\\0\angle-270^\circ\end{cases}$$



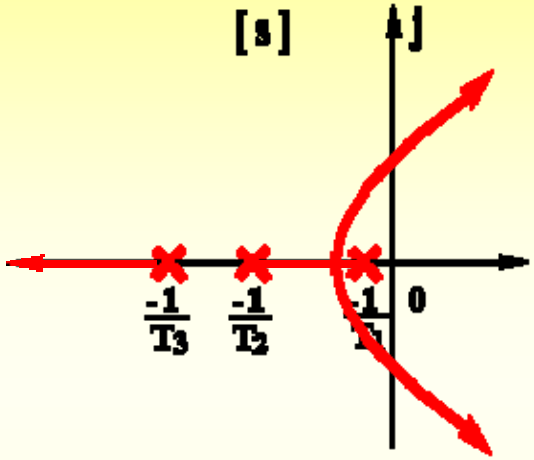
$\begin{cases}\text{R：s 绕奈氏路径一周时，F(jω)包围[F]平面(0, j0)点的圈数}\\\text{N：开环幅相曲线GH(jω)包围[G]平面(-1, j0)点的圈数}\end{cases}$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.4.2 奈氏判据的应用 (2)

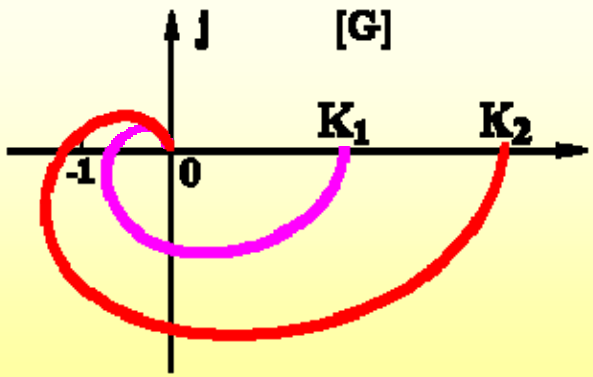
例2 已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s)=\frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$$



解 依题有 $\begin{cases} G(j0)=K\angle 0^\circ \\ G(j\infty)=0\angle -270^\circ \end{cases}$

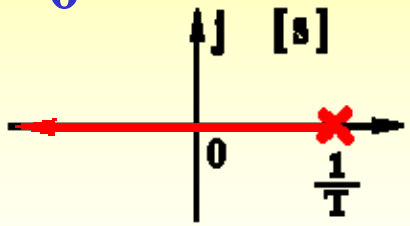
$$K=\begin{cases} K_1\ (小) \quad N=0 \quad (稳定) \\ Z=P-2N=0-2\times 0=0 \\ K_2\ (大) \quad N=-1 \quad (不稳定) \\ Z=P-2N=0-2(-1)=2 \end{cases}$$



§5.4.2 奈氏判据的应用 (1)

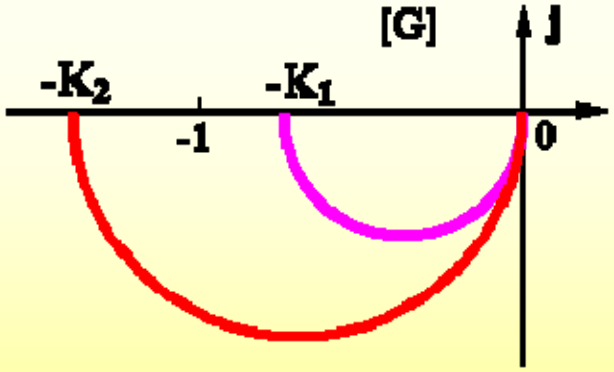
例1 已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s)=\frac{K}{Ts-1} \qquad D(s)=Ts-1+K=0$$



解 依题有 $\begin{cases} G(j0)=K\angle -180^\circ \\ G(j\infty)=0\angle -90^\circ \end{cases}$

$$K=\begin{cases} K_1<1 \qquad N=0 \qquad \text{（不稳定）} \\ Z=P-2N=1-2\times 0=1 \\ K_2>1 \qquad N=\dfrac{1}{2} \qquad \text{（稳定）} \\ Z=P-2N=1-2\times\dfrac{1}{2}=0 \end{cases}$$

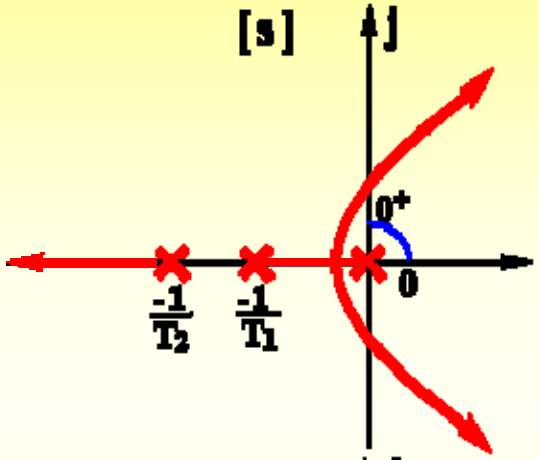


§5.4.2 奈氏判据的应用 (3)

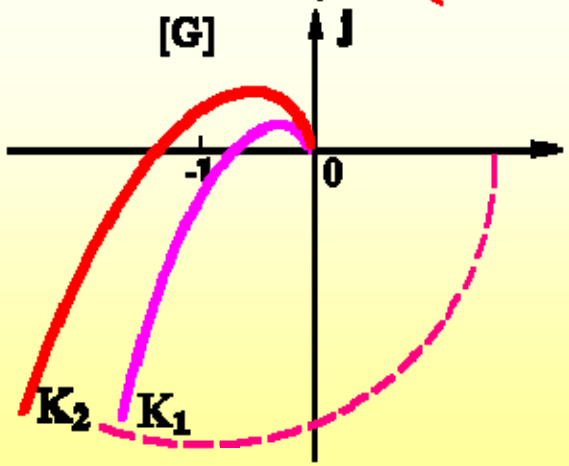
例3 已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

解 依题有
$$\begin{cases} G(j0)=\infty\angle 0^\circ \\ G(j0^+)=\infty\angle -90^\circ \\ G(j\infty)=0\angle -270^\circ \end{cases}$$



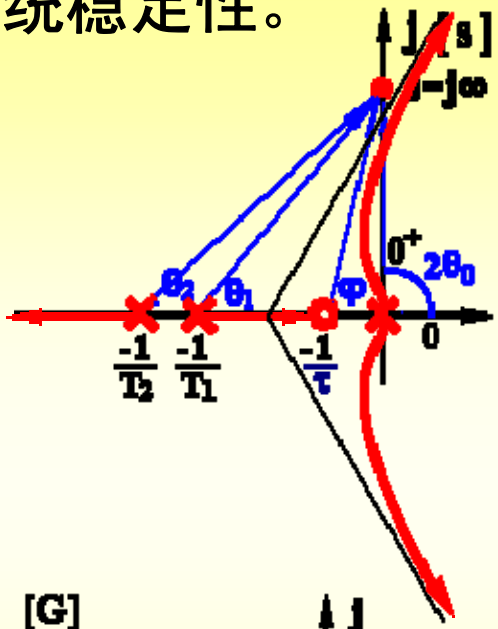
$$K=\begin{cases} K_1\ (小) \quad N=0 \quad (稳定) \\ Z=P-2N=0-2\times 0=0 \\ K_2\ (大) \quad N=-1 \quad (不稳定) \\ Z=P-2N=0-2\times(-1)=2 \end{cases}$$



§5.4.2 奈氏判据的应用 (4)

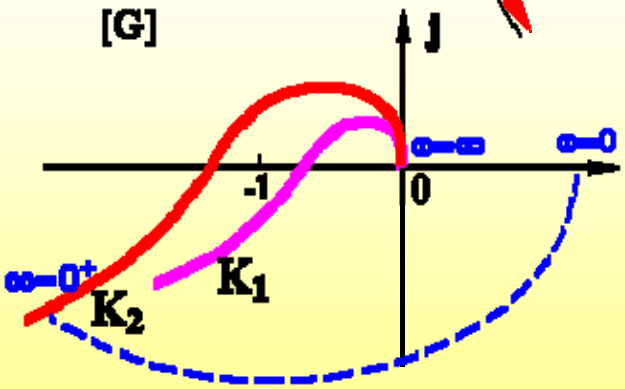
例4 已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s^2(T_1 s+1)(T_2 s+1)} \qquad \tau > T_1 > T_2$$



解 依题有
$$\begin{cases} G(j0)=\infty\angle 0^\circ \\ G(j0^+)=\infty\angle -180^\circ \\ G(j\infty)=0\angle -270^\circ \end{cases}$$

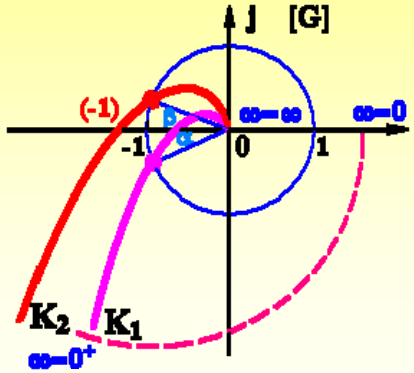
$$K=\begin{cases} K_1\ (小) \quad N=0 \quad (稳定) \\ Z=P-2N=0-2\times 0=0 \\ K_2\ (大) \quad N=-1 \quad (不稳定) \\ Z=P-2N=0-2\times(-1)=2 \end{cases}$$



§5.4.3 对数稳定判据 (1)

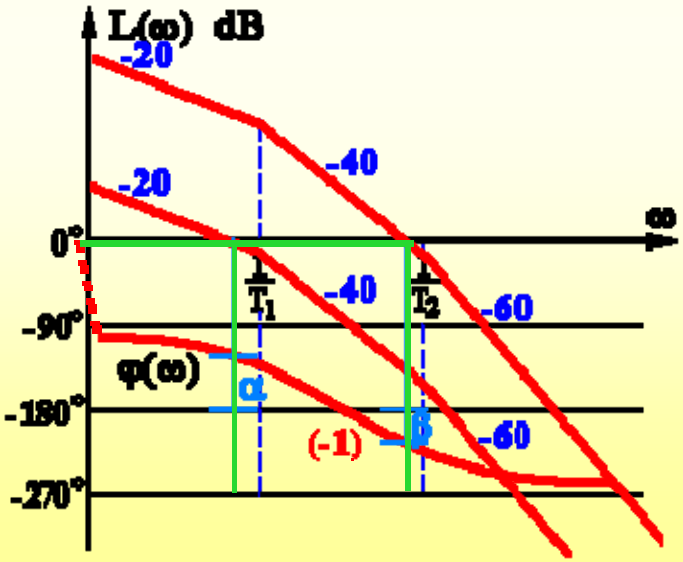
例5 已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$



对数稳定判据 $\begin{cases} Z=P-2N \\ N=N_+-N_- \end{cases}$

$$K=\begin{cases} K_1\begin{cases} N=N_+-N_-=0-0=0 \\ Z=P-2N=0-2\times 0=0 \\ \text{（稳定）} \end{cases} \\ K_2\begin{cases} N=N_+-N_-=0-1=-1 \\ Z=P-2N=0-2\times(-1)=2 \\ \text{（不稳定）} \end{cases} \end{cases}$$

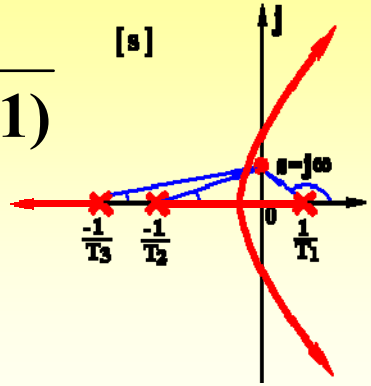


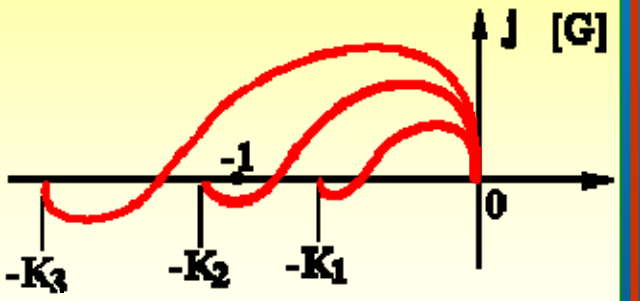
§5.4.3 对数稳定判据 (2)

例6 已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

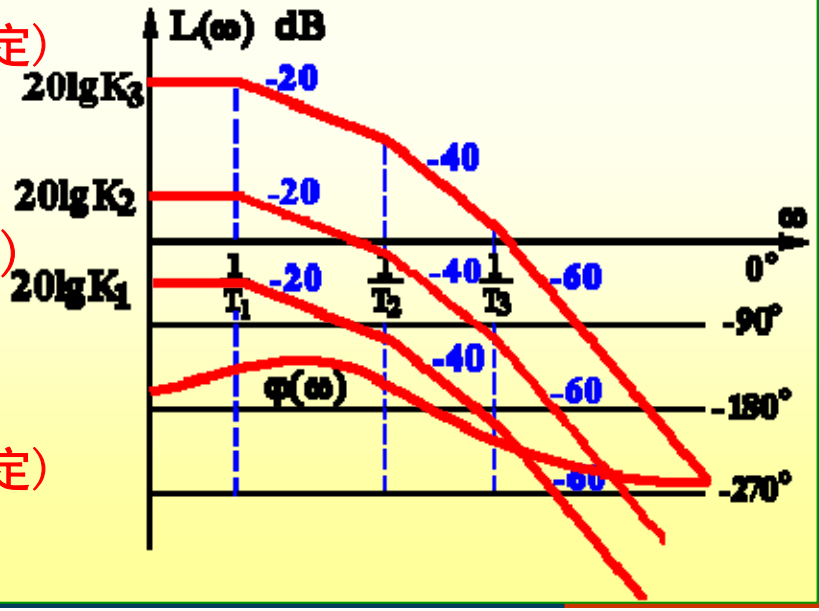
$$G(s)=\frac{K}{(T_1s-1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$$

$$\begin{cases} G(j0)=K\angle-180^\circ \\ G(j\infty)=0\angle-270^\circ \end{cases}$$





$$K=\begin{cases} K_1\begin{cases} N=N_+-N_-=0-0=0 \\ Z=P-2N=1-2\times0=1 \end{cases} \text{(不稳定)} \\ K_2\begin{cases} N=N_+-N_-=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2} \\ Z=P-2N=1-2\times\frac{1}{2}=0 \end{cases} \text{(稳定)} \\ K_3\begin{cases} N=N_+-N_-=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2} \\ Z=P-2N=1-2\times(-\frac{1}{2})=2 \end{cases} \text{(不稳定)} \end{cases}$$

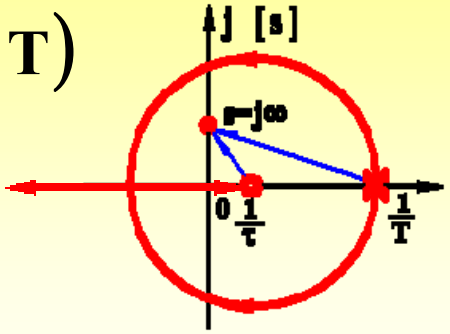


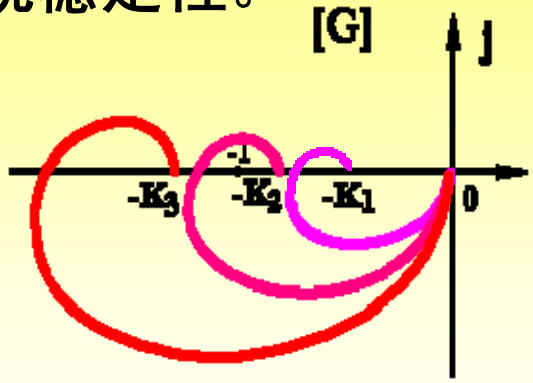
§5.4.3 对数稳定判据 (3)

例7 已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

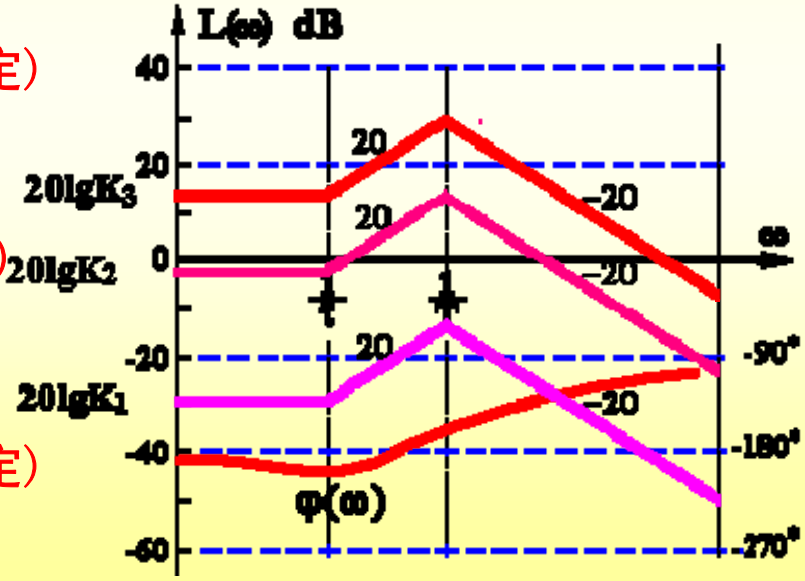
$$G(s)=\frac{K(\tau s-1)}{(Ts-1)^2}\qquad(\tau>T)$$

$$\begin{cases}G(j0)=K\angle-180^\circ\\ G(j\infty)=0\angle-90^\circ\end{cases}$$





$$K=\begin{cases}K_1\begin{cases}N=N_+-N_-=0-0=0\\ Z=P-2N=2-2\times0=2\end{cases}\text{(不稳定)}\\ K_2\begin{cases}N=N_+-N_-=1-0=1\\ Z=P-2N=2-2\times1=0\end{cases}\text{(稳定)}\\ K_3\begin{cases}N=N_+-N_-=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\\ Z=P-2N=2-2\times(\frac{1}{2})=1\end{cases}\text{(不稳定)}\end{cases}$$



§5.4.3 对数稳定判据 (6)

注意问题

1. 当[s]平面虚轴上有开环极点时，奈氏路径要从其右边绕出半径为无穷小的圆弧；[G]平面对应要补充大圆弧

2. N 的最小单位为二分之一

3. $$Z \begin{cases} > 0 & \text{闭环系统不稳定} \\ = 0 & \text{闭环系统稳定} \\ < 0 & \text{闭环系统超稳定？} \end{cases}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(22)

5 — 13, 14, 15, 16

联系并准备实验 5

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126